제 1 장

고등양자화학 I : 서론

1.1 양자화학의 구성

1. 양자역학 (quantum mechanics) : 전자나 원자핵 등과 같은 미시계를 구성하는 입자의 운동을 연구하는 학문.
2. 양자화학 (quantum chemistry) : 양자역학의 기본 원리를 이용하여 원자의 전자구조, 분자의 전자구조 및 구조, 그리고 화학 결합 등을 연구하는 물리화학의 한 분야.
3. 양자역학과 양자화학 사이의 관계 :

양자화학 :

양자역학의 기본 원리를 이용하여 원자의 전자구조,
분자의 전자구조 및 구조, 그리고 화학 결합 등을
연구하는 물리화학의 한 분야

⇑

양자역학 :

전자나 원자핵 등과 같은 미시계를 구성하는
입자의 운동을 연구하는 학문.

1.2 전자구조계산 방법

1. 전자구조계산 (electronic structure calculations) :
2. 전자구조계산 방법
   (a) *ab initio* 방법
      – Hartree-Fock (HF) 방법 : 단일입자모델 근사법의 하나로서, 자기 일관장 방법 (self-consistent field method) 또는 평균장 방법 (mean field method)을 이용.
      – Post HF 방법 : 전자 간 상관관계 (electron correlation) 고려.
   (b) 밀도범함수 이론 방법 (density functional theory (DFT) methods) : 전자들 간의 상호작용을 전자밀도범함수를 이용하여 나타냄으로써, HF 근사법보다 전자들 간 상호작용을 더 구체적으로 고려.
      – DFT도 일종의 단일입자모델 근사법이고 계산 상으로 HF 근사법과 유사하지만 같은 분자 계에 대하여 계산 속도가 더 빠르고 많은 경우에 더 정확한 결과를 준다.
      – DFT의 주요 단점은 정확해를 얻기 위해 체계적이고 논리적으로 개선할 방법이 명확하게 정립되어 있지 않다.
      – 전자들 간의 교환-상관관계 범함수 값이 실험에 의존하는 근사적 값이므로 변분 원리를 적용할 수 없다.
   (c) 반경험적 방법 (semiempirical methods)

1.3 Post-HF 이론들

1. 단일 행렬식 (단일배치) 파동함수를 사용하는 HF 근사법은 전자 간 상호작용을 근사적으로 다루기 때문에 결과적으로 전자들 사이의 **상관관계 (correlation)**를 정확하게 기술하지 못한다.
2. 전자 간 상관관계를 보다 정확하게다루기 위해서는 **다행렬식 (다배치) 파동함수 (multi-determinant wavefunction)**을 필요로 한다. → 다배치상호작용 (configuration interaction (CI)), 섭동이론 (perturbation theory (PT)), 그리고 짝지은 클러스터 이론 (coupled cluster (CC) theory).
   (a) 동적 상관관계 (dynamic correlation) : van der Waals 상호작용에서 중요한 역할.

(b) 정적 (비동적) (static (non-dynamic) correlation) : 다중배치 (multi-configuration) 와 다중참조 (multi-reference) 에서 고려 가능.

제 2 장

양자역학의 기본 원리

2.1 시간 의존 Schrödinger 방정식과 시간 비의존 Schrödinger 방정식

1. 3차원 시간의존 Schrödinger 방정식 :

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{r},t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} \tag{2.1}$$

위 식에서 Hamiltonian 연산자 $\hat{H}$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(x,y,z) \tag{2.2}$$

(2.2) 식에서 ∇^2 ("del squared" 라고 발음)는 **Laplacian 연산자**이며 다음과 같이 정의된다.

$$\nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{2.3}$$

2. 3차원 시간비의존 Schrödinger 방정식

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(x,y,z)\right]\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{2.4}$$

2.2 양자역학의 가설들 (Postulates of quantum mechanics)

가설 1. 양자역학 계의 상태는 파동함수 $\Psi(\mathbf{r},t)$ 에 의해 완전하게 기술된다.

가설 2. 임의의 가관측량에 대해 대응하는 연산자가 존재한다. 그 연산자는 선형이고 에르미트 연산자이어야 한다.

1. 위치 연산자 :

$$\hat{\mathbf{r}} = (x\times, y\times, z\times) \tag{2.5}$$

2. 운동량 연산자 :

$$\hat{\mathbf{p}} = \mathbf{i}\hat{p}_x + \mathbf{j}\hat{p}_y + \mathbf{k}\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\left(\mathbf{i}\frac{d}{dx} + \mathbf{j}\frac{d}{dy} + \mathbf{k}\frac{d}{dz}\right) \tag{2.6}$$

3. 선형 연산자의 정의 :

$$\hat{\Omega}(af(x) + bg(x)) = a\hat{\Omega}f(x) + b\hat{\Omega}g(x). \tag{2.7}$$

4. 에르미트 연산자의 정의 :

$$\int \mathrm{d}\tau f^*\hat{\Omega}g = \int \mathrm{d}\tau(\hat{\Omega}f)^*g = \left(\int \mathrm{d}\tau g^*(\hat{\Omega}f)\right)^*. \tag{2.8}$$

가설 3. 가관측량 Ω 에 대한 측정에서 얻어지는 값들은 그 가관측량에 대응하는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유값들뿐이다.

$$\hat{\Omega}\phi = \omega\phi \tag{2.9}$$

가설 4. 양자역학 계가 정규화된 파동함수 Ψ 에 의해 기술될 때, 일련의 측정에서 가관측량 Ω 에 대한 평균값은 그에 해당하는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 평균값과 같다.

$$\langle\Omega\rangle = \int \mathrm{d}\psi^*\hat{\Omega}\psi\tau \tag{2.10}$$

가설 5. 입자가 $\mathbf{r}$ 에 위치한 부피소 $\mathbf{d}\tau$ 에서 발견될 확률은 $|\psi(\mathbf{r})|^2\mathrm{d}\tau$ 에 비례한다. ⇒ **Born 해석**

가설 6. 계의 파동함수 $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \cdots, t)$ 는 다음 시간의존 Schrödinger 방정식에 따라서 시간에 따라 변화한다.

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(\mathbf{r},t). \tag{2.11}$$

2.3 변분법

2.3.1 변분원리

1. 변분법 (variational method) : 변분 원리 (variational principle)을 이용하여 Schrödinger 방정식의 해를 구하는 근사적인 방법 중의 하나.

2. 변분 원리 :

   시도함수 (trial wavefunction) ψ_{trial}가 입자의 좌표에 대한 정규화되고 (normalized) 파동함수의 조건에 맞는 (well-behaved) 함수일 때, 에너지의 기대값 $\langle E_{\text{trial}}\rangle$과 바닥 상태 (ground statae)의 에너지 E_{gr}에 대하여 다음과 같은 부등식이 성립한다.

$$\boxed{\langle E_{\text{trial}}\rangle = \int \psi^*_{\text{trial}}\hat{H}\psi_{\text{trial}}d\tau \geq E_{\text{gr}}} \tag{2.12}$$

   만약 시도함수가 정규화되어있지 않다면 다음과 같은 부등식이 성립한다.

$$\boxed{\langle E_{\text{trial}}\rangle = \frac{\int \psi^*_{\text{trial}}\hat{H}\psi_{\text{trial}}d\tau}{\int \psi^*_{\text{trial}}\psi_{\text{trial}}d\tau} \geq E_{\text{gr}}} \tag{2.13}$$

   증명

   정규화되고 파동함수의 조건에 맞는 시도함수 ψ_{trial}는 다음과 같이 $\hat{H}$의 고유함수들 ϕ_j의 선형결합 (linear combination)으로 표현될 수 있다.

$$\psi_{\text{trial}} = \sum_j c_j\phi_j \tag{2.14}$$

   (2.14) 식을 (2.12) 식에 치환하면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}\langle E_{\text{trial}}\rangle &= \sum_j |c_j|^2E_j = |c_1|^2E_1 + |c_2|^2E_2 + |c_3|^2E_3 + \cdots \qquad (E_1 \leq E_2 \leq E_3\cdots)\\ &\geq |c_1|^2E_1 + |c_2|^2E_1 + \cdots = E_1(|c_1|^2 + |c_2|^2 + \cdots)\end{aligned} \tag{2.15}$$

한편, $\psi_{\rm trial}$ 은 정규화되어 있으므로

$$\begin{aligned} 1 &= \langle\psi_{\rm trial}|\psi_{\rm gr}\rangle \\ &= \langle\sum_j c_j\phi_j|\sum_k c_k\phi_k\rangle \\ &= \sum_j\sum_k c_j^* c_k\langle\phi_j|\phi_k\rangle \\ &= \sum_j\sum_k c_j^* c_k\delta_{jk} \qquad (\delta_{jk}\ :\ \text{Dirac delta function}) \\ &= \sum_j |c_j|^2 = |c_1|^2 + |c_2|^2 + \cdots \end{aligned} \tag{2.16}$$

(2.16) 식을 (2.15) 식에 치환하면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\langle E_{\rm trial}\rangle \geq E_1 = E_{\rm gr} \tag{2.17}$$

2.3.2 변분 원리의 확장

첫 번째 들뜬상태의 에너지를 예측하기 위하여 변분 원리를 확장할 수 있다. $\psi_{\rm trial}^{\rm S_1}$ 을 첫 번째 들뜬상태에 대한 정규화된, 그리고 바닥상태의 고유함수인 ϕ_1 과 직교인 (즉, $\langle\phi_1|\psi_{\rm trial}^{\rm S_1}\rangle = 0$) 시도함수라고 하면, 다음과 같은 부등식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\langle E_{\rm trial}^{\rm S_1}\rangle = \int \psi_{\rm trial}^{S_1 *}\hat{H}\psi_{\rm trial}^{\rm S_1} d\tau \geq E_{\rm S_1}} \tag{2.18}$$

증명

정규화되고 파동함수의 조건에 맞는 시도함수 $\psi_{\rm trial}^{\rm S_1}$ 는 다음과 같이 $\hat{H}$ 의 고유함수들 ϕ_j 의 선형결합 (linear combination) 으로 나타낼 수 있다.

$$\psi_{\rm trial}^{\rm S_1} = \sum_{j=2} c_j\phi_j \tag{2.19}$$

(2.19) 식을 (2.18) 식에 대입하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \langle E_{\rm trial}^{\rm S_1}\rangle &= \sum_{j=2}|c_j|^2 E_j = |c_2|^2E_2 + |c_3|^2E_3 + \cdots \qquad (E_2 \leq E_3 \cdots) \\ &\geq |c_2|^2E_1 + |c_3|^2E_1 + \cdots = E_2(|c_2|^2 + |c_3|^3 + \cdots) = E_2 \end{aligned} \tag{2.20}$$

위 식에서 $c_1 = \langle\phi_1|\psi_{\rm trial}^{\rm S_1}\rangle = 0$.

▶ **예** Configuration Interaction Singles (CIS), J. Phys. Chem, **96**, 135 (1992).

$$\psi_k = \sum_{ia} C_{i\to a}\phi_{i\to a}. \tag{2.21}$$

2.3.3 선형변분법

시도함수 ψ_{trial} 는 다음과 같이 같은 경계조건을 갖는 알려진 함수들 $\{\phi_j\}$ 의 선형결합으로 나타낼 수 있다.

$$\psi_{\text{trial}} = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + \cdots + c_n\phi_n = \sum_{j=1}^{n} c_j\phi_j \tag{2.22}$$

c_1, c_2, $\cdots$, c_n 은 변분 매개변수들 (variational parameters) 이다. 이때 ψ_{trial} 에 의한 평균에너지는 다음 식을 이용하여 구할 수 있다.

$$\langle E\rangle = E = \frac{\int \psi^*_{\text{trial}}\hat{H}\psi_{\text{trial}}d\tau}{\int \psi^*_{\text{trial}}\psi_{\text{trial}}d\tau} = \frac{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_jc_k\int \phi^*_j\hat{H}\phi_k d\tau}{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_jc_k\int \phi^*_j\phi_k d\tau} = \frac{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_jc_kH_{jk}}{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_jc_kS_{jk}} \tag{2.23}$$

위 식에서

$$H_{jk} = \int \phi^*_j\hat{H}\phi_k d\tau \tag{2.24}$$

$$S_{jk} = \int \phi^*_j\phi_k d\tau. \tag{2.25}$$

(2.23) 식은 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$E\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_jc_kS_{jk} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_jc_kH_{jk} \tag{2.26}$$

E 는 n 개의 서로 독립적인 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 변수의 함수이다. 즉,

$$E = E(c_1, c_2, \cdots c_n) \tag{2.27}$$

이므로 E 의 최소값을 찾기 위해서 다음과 같은 다변수 함수의 미분을 이용할 수 있다.

$$\frac{\partial E}{\partial c_i} = 0 \qquad (i = 1, 2, \cdots, n) \tag{2.28}$$

(2.23) 식을 c_i 에 대해 미분하고 정리하면,

$$\begin{aligned} & \frac{\partial E}{\partial c_i}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_jc_kS_{jk} + E\frac{\partial}{\partial c_i}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_jc_kS_{jk} = \frac{\partial}{\partial c_i}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_jc_kH_{jk} \\ \Rightarrow \quad & 2E\sum_{k=1}^{n}c_kS_{ik} = 2\sum_{k=1}^{n}c_kH_{ik} \\ \Rightarrow \quad & \sum_{k=1}^{n}\left[H_{ik} - S_{ik}Ec_k\right] = 0 \end{aligned} \tag{2.29}$$

위 식은 다음과 같이 행렬로 나타낼 수 있다.

$$\begin{pmatrix} H_{11}-S_{11}E & H_{12}-S_{12}E & \cdots & H_{1n}-S_{1n}E \\ H_{21}-S_{12}E & H_{22}-S_{22}E & \cdots & H_{2n}-S_{2n}E \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1}-S_{1n}E & H_{n2}-S_{n2}E & \cdots & H_{nn}-S_{nn}E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0 \tag{2.30}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11}E & S_{12}E & \cdots & S_{1n}E \\ S_{21}E & S_{22}E & \cdots & S_{2n}E \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ S_{1n}E & S_{n2}E & \cdots & S_{nn}E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \tag{2.31}$$

만약 $S_{ij} = \delta_{ij}$ 라면 (2.31) 식은 다음과 같이 간단하게 된다.

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \tag{2.32}$$

앞의 (2.32) 식을 행렬을 이용해 나타내면

$$\mathbf{Hc} = E\mathbf{c}. \tag{2.33}$$

위 식에서 E 는 행렬 $\mathbf{H}$ 의 **고유값 (eigenvalue)** 이라로 불리는 상수들의 집합이며, 행렬 $\mathbf{c}$ 는 행열 $\mathbf{H}$ 에 속하는 **고유벡터 (eigenvector)** 라고 부르는 열벡터이다. (2.33) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{Hc} - E\mathbf{c} = \mathbf{Hc} - E\mathbf{Ic} = (\mathbf{H} - E\mathbf{I})\mathbf{c} = \mathbf{0}, \tag{2.34}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} - E & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} - E & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{1n} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0 \tag{2.35}$$

(2.35) 식이 비자명한 해를 가지기 위해서는 행렬 $\mathbf{H} - E\mathbf{I}$ 의 행렬식이 0 이어야 한다. 즉,

$$\begin{vmatrix} H_{11} - E & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} - E & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} - E \end{vmatrix} = 0 \tag{2.36}$$

행렬 $\mathbf{H} - E\mathbf{I}$ 의 행렬식을 **영년행렬식 (secular determinant)** 이라고 하고 (2.36) 식을 **영년식 (secular equation)** 이라고 한다.. (2.36) 식을 전개하면 다음과 같은 n 차 방정식이 된다.

$$E^n + a_1 E^{n-1} + a_2 E^{n-2} + \cdots + a_{n-1} E + a_n = 0. \tag{2.37}$$

(2.37) 식의 근들을 **고유값 스펙트럼 (eigenvalue spectrum)** 이라고 한다. 임의의 고유값 E_i 에 대하여, 항상 대응하는 고유벡터 $\mathbf{c}_i$ 가 존재한다. 그러므로 n 개의 고유값이 존재한다면, 다

음과 같은 n 개의 고유값 식들을 얻을 수 있다.

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_1 = E_1\mathbf{c}_1 \tag{2.38a}$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_2 = E_2\mathbf{c}_2 \tag{2.38b}$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_3 = E_3\mathbf{c}_3 \tag{2.38c}$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_n = E_n\mathbf{c}_n, \tag{2.38d}$$

위 식에서 $\mathbf{c}_i$ 는 열행렬이다.

(2.38) 식은 다음과 같이 나타낼 수도 있다.

$$\mathbf{HC} = \mathbf{CE} \tag{2.39}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & E_n \end{pmatrix} \tag{2.40}$$

만약 $|\mathbf{C}| \neq 0$ 이라면, (2.40) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{C}^{-1}\mathbf{HC} = \mathbf{E}. \tag{2.41}$$

2.4 섭동이론

2.4.1 시간비의존 섭동이론

비섭동 상태에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식이 다음과 같이 주어지는 경우 :

$$\hat{H}^0\psi_n^{(0)}(x) = E_n\phi_n^{(0)}(x), \tag{2.42}$$

섭동 상태에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\hat{H}\psi_n(\lambda, x) = (\hat{H}^0 + \lambda\hat{H}')\psi_n(\lambda, x) = E_n(\lambda)\psi(\lambda, x). \tag{2.43}$$

위 식에서 λ는 작은 값을 가진 매개변수 (parameter)이다. 그러므로 $\psi_n(\lambda, x)$와 $E_n(\lambda)$를 λ의 멱급수로 전개하는 경우에 처음의 몇 개 항만을 이용하여 잘 근사할 수 있다. $\psi_n(\lambda, x)$와 $E_n(\lambda)$을 λ로 근사하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}\psi_n &= \psi_n|_{\lambda=0} + \left.\frac{\partial\psi_n}{\partial\lambda}\right|_{\lambda=0}\lambda + \left.\frac{\partial^2\psi_n}{\partial\lambda^2}\right|_{\lambda=0}\frac{\lambda^2}{2!} + \cdots, \\ &= \psi_n^{(0)} + \lambda\psi_n^{(1)} + \lambda^2\psi_n^{(2)} + \cdots.\end{aligned} \tag{2.44}$$

그리고

$$\begin{aligned}E_n &= E_n|_{\lambda=0} + \left.\frac{\partial E_n}{\partial\lambda}\right|_{\lambda=0}\lambda + \left.\frac{\partial^2 E_n}{\partial\lambda^2}\right|_{\lambda=0}\frac{\lambda^2}{2!} + \cdots, \\ &= E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots.\end{aligned} \tag{2.45}$$

위 전개식인 (2.44) 식과 (2.45) 식을 (2.43) 식에 대입하면, 다음의 결과를 얻는다.

$$\begin{aligned}&\hat{H}^0\psi_n^{(0)} + \lambda(\hat{H}^0\psi_n^{(1)} + \hat{H}'\psi_n^{(0)}) + \lambda^2(\hat{H}^0\psi_n^{(2)} + \hat{H}'\psi_n^{(1)}) + \cdots \\ &= E_n^{(0)}\psi_n^{(0)} + \lambda(E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} + E_n^{(0)}\psi_n^{(1)}) + \lambda^2(E_n^{(2)}\psi_n^{(0)} + E_n^{(1)}\psi_n^{(1)} + + E_n^{(2)}\psi_n^{(2)}).\end{aligned} \tag{2.46}$$

1. λ의 0차 항 비교 :

$$\hat{H}^0\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(0)}. \tag{2.47}$$

2. λ의 1차 항 비교 :

(2.46)으로부터

$$\hat{H}^0\psi_n^{(1)} + \hat{H}'\psi_n^{(0)} = E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} + E_n^{(0)}\psi_n^{(1)} \tag{2.48}$$

(2.48) 식의 항들을 재배열하면,

$$\hat{H}^0\psi_n^{(1)} - E_n^{(0)}\psi_n^{(1)} = E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} - \hat{H}'\psi_n^{(0)}. \tag{2.49}$$

- 1차 에너지 보정 (first-order energy correction) :

  1차 에너지 보정, 즉 $E_n^{(1)}$ 을 구하기 위해 $\psi_m^{(0)*}$ 을 (2.49) 식에 곱하고 양 변을 적분하면 다음 식을 얻는다.

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})\langle\psi_m^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle = E_n^{(1)}\delta_{mn} - \langle\psi_m^{(0)}|\hat{H}'|\psi_n^{(0)}\rangle. \tag{2.50}$$

  그러므로 $m = n$ 이라면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\boxed{E_n^{(1)} = \langle\psi_n^{(0)}|\hat{H}'|\psi_n^{(0)}\rangle = \int \mathrm{d}\tau\psi_n^{(0)*}\hat{H}'\psi_n^{(0)}.} \tag{2.51}$$

- 1차 파동함수 보정 (first-order wavefunction correction) :

  $m \neq n$ 이라면, (2.50) 식은 다음과 같이 된다.

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})\langle\psi_m^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle = -\langle\psi_m^{(0)}|\hat{H}'|\psi_n^{(0)}\rangle. \tag{2.52}$$

  1차 파동함수 보정, 즉 $\psi_n^{(1)}$ 을 찾기위해 1차 파동함수 보정을 완전한 세트를 이루고 정규직교화 된 비섭동 Hamiltonian, $\hat{H}^0$ 의 비섭동 고유함수인 $\psi_m^{(0)}$ 의 선형결합으로 나타내면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\psi_n^{(1)} = \sum_m c_m\psi_m^{(0)}. \tag{2.53}$$

  위 식에서

$$c_m = \langle\psi_m^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle. \tag{2.54}$$

(2.52) 식과 (2.54) 식을 비교하면 다음의 결과를 얻을 수 있다.

$$c_m = \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}, \quad m \neq n. \tag{2.55}$$

(2.55) 식을 (2.53) 식에 대입하면 다음과 같이 1차 파동함수 보정, 즉 $\psi_n^{(1)}$ 에 대한 최종 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}.} \tag{2.56}$$

3. λ의 2차 항 비교 :

(2.46)으로부터

$$\hat{H}^0 \psi_n^{(2)} + \hat{H}' \psi_n^{(1)} = E_n^{(2)} \psi_n^{(0)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(1)} + E_n^{(0)} \psi_n^{(2)}. \tag{2.57}$$

(2.57) 식의 항들을 재배열하면,

$$\hat{H}^0 \psi_n^{(2)} - E_n^{(0)} \psi_n^{(2)} = E_n^{(2)} \psi_n^{(0)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(1)} - \hat{H}' \psi_n^{(1)}. \tag{2.58}$$

- 2차 에너지 보정 (second-order energy correction) :

  2차 에너지 보정, 즉 $E_n^{(2)}$ 을 구하기 위해 $\psi_m^{(0)*}$ 을 (2.58) 식에 곱하고 양 변을 적분하면 다음 식을 얻는다.

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = E_n^{(2)} \delta_{mn} + E_n^{(1)} \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle - \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(1)} \rangle. \tag{2.59}$$

  $m = n$ 이라면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$E_n^{(2)} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(1)} \rangle - E_n^{(1)} \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle \tag{2.60}$$

(2.53) 식을 (2.60) 식에 대입하면 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned} E_n^{(2)} &= \sum_m c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle - \sum_m E_n^{(1)} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \psi_m^{(0)} \rangle \\ &= \sum_{m \neq n} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle + \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle - E_n^{(1)} \\ &= \sum_{m \neq n} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle + E_n^{(1)} - E_n^{(1)} \\ &= \sum_{m \neq n} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle \end{aligned} \tag{2.61}$$

(2.55) 식을 (2.61) 식에 대입하면 2차 에너지 보정에 대한 다음 최종식을 구할 수 있다.

$$\boxed{E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}} \tag{2.62}$$

만약 $E_n^{(0)}$ 가 바닥상태 에너지라면 $E_n^{(2)}$ 는 항상 0보다 작다. (2.62) 식은 Møller-Plesset (MP) 섭동이론의 MP2 계산에 사용된다.

2.4.2 시간의존 섭동이론

비섭동 상태에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식이 다음과 같이 주어지고

$$\hat{H^0} \psi_n^{(0)} = E_n \phi_n^{(0)}, \tag{2.63}$$

섭동 상태의 Hamiltonian은 다음과 같이 주어진다고 가정하자.

$$\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}'(t). \tag{2.64}$$

위 식에서 $\hat{H}'(t)$ 는 시간에 의존하는 섭동 Hamiltonian이다. 시간 t 에서 $\hat{H}$ 에 대한 파동함수의 일반해는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\Psi(t) = \sum_k c_k(t) \exp(-iE_k^{(0)} t/\hbar) \psi_k^{(0)} \tag{2.65}$$

위 식에서 $\psi_k^{(0)}$ 는 비섭동 상태의 Hamiltonian에 대한 고유함수이다. 섭동이 가해지는 상태에

서 시간의존 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(t) = (\hat{H}^0 + \hat{H}'(t))\Psi(t). \tag{2.66}$$

(2.65) 식을 (2.66) 식에 대입하고, 양 변에 $\psi_m^{(0)*}$ 을 곱하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{dc_m(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}\sum_k c_k(t)\exp[i(E_m^0 - E_k^0)t/\hbar]\langle\psi_m^0|\hat{H}'|\psi_k^0\rangle. \tag{2.67}$$

$t = 0$ 의 초기 상태는 $\psi_n^{(0)}$, 즉 $c_k(0) = \delta_{kn}$ 이고, 섭동이 작고 짧은 시간에만 작용한다고 가정한다. 이 조건에서 섭동이 작용할 때 (2.67) 식에 있는 $c_k(t)$ 의 초기값으로부터 변화는 작을 것이다. 그러므로 (2.67) 식은 다음과 같이 근사적으로 나타낼 수 있다.

$$\frac{dc_m(t)}{dt} \approx -\frac{i}{\hbar}\exp[i(E_m^0 - E_n^0)t/\hbar]\langle\psi_m^0|\hat{H}'|\psi_n^0\rangle. \tag{2.68}$$

섭동이 $t = 0$ 부터 $t = t'$ 까지 가해지는 경우에 (2.68) 식의 양 변을 적분하고 $c_k(0) = \delta_{kn}$ 조건을 이용하면 다음과 같은 최종식을 구할 수 있다.

$$\boxed{c_m(t') \approx \delta_{mn} - \frac{i}{\hbar}\int_0^{t'} \mathrm{d}t\exp[i(E_m^0 - E_n^0)t/\hbar]\langle\psi_m^0|\hat{H}'|\psi_n^0\rangle.} \tag{2.69}$$

2.5 총입자 Schrödinger 방정식과 원자 단위

2.5.1 총입자 Schrödinger 방정식

A 번째 원자핵의 전하가 Z_A 인 M 개의 원자핵과 N 개의 전자로 이루어진 분자에 대한 비상대성 시간비의존 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{H}_{tot}\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}) = E_{tot}\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}). \tag{2.70}$$

위 식에서 총입자 (=원자핵 + 전자) Hamiltonian 연사자는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{tot} &= -\sum_{A=1}^{M}\frac{\hbar^2}{2M_A}\nabla_A^2 - \sum_{i=1}^{N}\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A}{r_{iA}} \\ &\quad + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}.\end{aligned} \tag{2.71}$$

2.5.2 원자 단위

Eq. (2.71)을 단위 없는 식으로 만들기 위해 핵의 좌표에 대해서 $X, Y, Z \rightarrow \lambda X', \lambda Y', \lambda Z'$ 그리고 전자의 좌표에대해서 $x, y, z \rightarrow \lambda x', \lambda y', \lambda z'$ 라 하면, 다음과 같이 식을 얻는다.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{tot} &= -\sum_{A=1}^{M}\frac{\hbar^2}{2M_A\lambda^2}\nabla_A'^2 - \sum_{i=1}^{N}\frac{\hbar^2}{2m_e\lambda^2}\nabla_i'^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A}{\lambda r_{iA}'} \\ &\quad + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\lambda r_{ij}'} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A Z_B}{\lambda R_{AB}'}. \end{aligned} \tag{2.72}$$

λ를 다음 식이 성립하도록 정의하면 :

$$\frac{\hbar^2}{m_e\lambda^2} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\lambda} \equiv E_a, \tag{2.73}$$

위 식에서 E_a는 **hartree**라 불리는 에너지에 대한 원자 단위이다. λ를 구하기 위해 (2.73)을 풀면, 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\lambda = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = a_0. \tag{2.74}$$

λ는 **Bohr radius** a_0와 같은 값을 가지며, a_0는 **bohr**라 불리는 길이에 대한 원자 단위이다. 최종적으로 (2.72) 식은 다음과 같이 쓸 수 있고

$$\begin{aligned}\hat{H}_{tot} &= E_a\Bigg[-\sum_{A=1}^{M}\frac{1}{2(M_A/m_e)}\nabla_A'^2 - \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}\nabla_i'^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{r_{iA}'} \\ &\quad + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{r_{ij}'} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{Z_A Z_B e^2}{R_{AB}'}\Bigg], \end{aligned} \tag{2.75}$$

만약 $\hat{H}_{tot}' \equiv \hat{H}_{tot}/E_a$ 라 정의하면, 다음과 같은 치수가 없는 Schrödinger 방정식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\hat{H}_{tot}' = -\sum_{A=1}^{M}\frac{1}{2M_A'}\nabla_A'^2 - \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}\nabla_i'^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{r_{iA}'} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{r_{ij}'} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{Z_A Z_B}{R_{AB}'}.} \tag{2.76}$$

위 식에서 $M_A' \equiv M_A/m_e$ 이다.

2.6 단열근사와 Born-Oppenheimer 근사

2.6.1 단열 근사와 Born-Oppenheimer 근사

먼저 (2.76) 식의 총입자 Hamiltonian을 질량중심 좌표계로 변환하면

$$\hat{H}_{tot} = \hat{T}_{nu} + \hat{H}_{el} + \hat{H}_{mp}. \tag{2.77}$$

위 식에서

$$\begin{aligned} T_{nu} &= -\sum_{A=1}^{M} \frac{1}{2M_A}\nabla_A^2 && \text{(2.78a)} \\ \hat{H}_{el} &= \hat{T}_{el} + \hat{V}_{ne} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn}, \\ &= -\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}, && \text{(2.78b)} \\ \hat{H}_{mp} &= -\frac{1}{2M_{tot}}\left(\sum_{i=1}^{N}\nabla_i\right)^2 \approx 0. && \text{(2.78c)} \end{aligned}$$

$\hat{H}_{mp}$는 질량 편극 (mass polarization)에 대한 Hamiltonian으로서 핵과 전자들의 좌표를 질량중심 좌표와 상대 좌표로 변환하는 과정에서 발생하는 항이며, 일반적으로 무시된다. M_{tot}은 핵들의 전체 질량이다. 전자에 대한 Schrödinger 방정식의 정확해을 구할 수 있다고 가정하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\hat{H}_{el}(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}) = E_k(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}).} \tag{2.79}$$

위 식에서 $\{R_A\}$는 원자핵들에 대한 좌표들의 집합이고, $\{r_i\}$는 전자들에 대한 좌표들의 집합이다. 전자 Hamiltonian은 에르미트 연산자이고 고유함수들은 직교하므로 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} \langle\psi_k|\hat{H}_{el}|\psi_l\rangle &= \langle\psi_l|\hat{H}_{el}|\psi_k\rangle^*, \\ \langle\psi_k|\psi_l\rangle &= \delta_{kl}. \end{aligned} \tag{2.80}$$

어떤 근사법도 도입하지 않고 총입자 파동함수는 다음과 같이 $\hat{H}_{el}$의 고유함수인 $\psi_k(\{r_i\},\{R_A\})$들의 선형 결합으로 아타낼 수 있다. 이 때, 전개 계수 (exansion coefficient)는 원자핵 좌표

들의 함수가 된다.

$$\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}) = \sum_{k=1}^{\infty} \Phi_{nk}(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}). \tag{2.81}$$

(2.81) 식을 총입자 계에 대한 Schrödinger 방정식인 (2.71) 식에 대입하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\sum_{k=1}^{\infty}(\hat{T}_{nu}+\hat{H}_{el})\Phi_{nk}(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}) = E_{tot}\sum_{k=1}^{\infty}\Phi_{nk}(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}), \tag{2.82}$$

위 식에서 원자핵 운동 에너지 연산자는 다음과 같이 간단한 기호로 정의된다.

$$\hat{T}_{nu} = -\sum_{A=1}^{M}\frac{1}{2M_A'}\nabla_A^2 \equiv \nabla_A'^2. \tag{2.83}$$

(2.82) 식을 전개하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\sum_{k=1}^{\infty}(\hat{T}_{nu}+\hat{H}_{el})\Phi_{nk}\psi_k = E_{\rm tot}\sum_{k=1}^{\infty}\Phi_{nk}\psi_k \tag{2.84a}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}(\nabla_A'^2+\hat{H}_{el})\Phi_{nk}\psi_k = E_{\rm tot}\sum_{k=1}^{\infty}\Phi_{nk}\psi_k \tag{2.84b}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left\{\nabla_A'^2\Phi_{nk}\psi_k+\hat{H}_{el}\Phi_{nk}\psi_k\right\} = E_{\rm tot}\sum_{k=1}^{\infty}\Phi_{nk}\psi_k \tag{2.84c}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left\{\nabla_A'(\psi_k\nabla_A'\Phi_{nk}+\Phi_{nk}\nabla_A'\psi_k)+\hat{H}_{el}\Phi_{nk}\psi_k\right\} = E_{\rm tot}\sum_{k=1}^{\infty}\Phi_{nk}\psi_k \tag{2.84d}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left\{\psi_k\nabla_A'^2\Phi_{nk}+2(\nabla_A'\psi_k)(\nabla_A'\Phi_{nk})+\Phi_{nk}\nabla_A'^2\psi_k+\Phi_{nk}E_k\psi_k\right\} = E_{\rm tot}\sum_{k=1}^{\infty}\Phi_{nk}\psi_k \tag{2.84e}$$

(2.84e) 식의 양 변에 ψ_l^* 을 곱하고 모든 전자 좌표에 대해 적분하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\nabla_A'^2\Phi_{nl}+E_l\Phi_{nl}+\sum_{k=1}^{\infty}\left\{2\langle\psi_l|\nabla_A'|\psi_k\rangle(\nabla_A'\Phi_{nk})+\Phi_{nk}\langle\psi_l|\nabla_A'^2|\psi_k\rangle\right\} = E_{\rm tot}\Phi_{nl}.} \tag{2.85}$$

(2.85) 식의 좌변의 처음 두 항에서 전자 고유함수들은 제거된 반면에, 나머지 두 항들에서는 다른 상태들과 짝지은 형태로 나타난다. 나머지 세 항들 중 처음 두 항을 각각 1차 그리고 2차 **비단열 연관 항**이라고 한다. 비단열 연관 항은 두 개 이상의 전자 퍼텐셜 에너지 표면 (potential energy surface, PES)가 관여된 계 (예 : 광화학 반응 등)에서 매우 중요한 역할을 한다.

1. 단열 근사 (adiabatic approximation) : 단열 근사에서는 (2.85) 식의 $k = l$ 에 해당하는 항들을 제외한 나머지 항들은 무시된다. 또한, 1 차 비단열 연관 항들의 값이 0 이라고 가정한다. 원자핵의 운동 에너지 연산자를 다시 이용하면 (2.85) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\left(-\sum_{A=1}^{M} \frac{1}{2M_A}\nabla_A^2 + E_l(\{R_A\}) + \langle\psi_l|\nabla_A^2|\psi_l\rangle \right)\Phi_{nl}(\{R_A\}) = E_{tot}\Phi_{nl}(\{R_A\}), \quad (2.86)$$

$$\left(-\sum_{A=1}^{M} \frac{1}{2M_A}\nabla_A^2 + E_l(\{R_A\}) + U_l(\{R_A\}) \right)\Phi_{nl}(\{R_A\}) = E_{tot}\Phi_{nl}(\{R_A\}), \quad (2.87)$$

위 식에서 $U_l(\{R_A\})$ 를 **대각 비단열 보정 (diagonal nonadiabatic correction)** 이라고 하며 전자들의 질량 대 원자핵들의 비율 만큼 $E_l\{R_A\}$ 보다 작다.

2. Born-Oppenheimer (BO) 근사 (Born-Oppenheimer) approximation : BO 근사에서는 단열 근사에서 사용되는 대각 비단열 보정 항이 무시되고, 그 결과 (2.87) 식은 다음과 같이 된다.

$$\boxed{\left(-\sum_{A=1}^{M} \frac{1}{2M_A}\nabla_A^2 + E_l(\{R_A\}) \right)\Phi_{nl}(\{R_A\}) = E_{tot}\Phi_{nl}(\{R_A\}).} \quad (2.88)$$

단열 근사와 BO 근사에서 원자핵들은 단일 퍼텐셜 에너지 표면인 $E_l(\{R_A\})$ 에서 움직이는 것으로 묘사된다. 이 때, $E_l(\{R_A\})$ 는 전자 Schrödinger 방정식인 (2.79) 식의 해이다. 단열 근사와 BO 근사에서 총입자 파동함수는 다음과 같이 근사된다.

$$\boxed{\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}) \approx \Phi_{nl}(\{R_A\})\psi_l(\{r_i\},\{R_A\})} \quad (2.89)$$

단열 근사와 BO 근사의 의미는 원자핵의 질량이 전자의 질량보다 더 크기 때문에 전자에 비해 천천히 움직이고, 따라서 전자는 원자핵의 움직임에 바로 적응한다고 가정하는 것이다.

2.6.2 BO 근사의 붕괴

1. 전자 Schrödinger 방정식의 두 개 이상의 고유 에너지 값들이 매우 근접한 값을 가지는 핵의 위치 (avoided crossing) 에서, 즉 $\nabla_A|\psi_k\rangle$ 값이 작지 않을 때 BO 근사는 더 이상 정확한 근사법이 되지 못한다.

   $\mathrm{Li} \rightarrow \mathrm{Li}^+ + e^-$ $\qquad I_1 = 495.9$ (kJ/mol)

   $\mathrm{F} + e^- \rightarrow \mathrm{F}^-$ $\qquad EA = -295.2$ (kJ/mol).

2. 금속에서 움직이는 전자와 같이, 전자의 운동 속도가 핵의 운동 속도에 비해 아주 빠르지 않을 때 BO 근사는 좋은 근사법이 되지 못한다.

3. BO 근사는 화학 반응 속도를 과대평가하는 단점이 있다.